

Soluciones Guía 1

Parte I: Conjuntos numéricos

1. $17 + 23 + 13 + 7 = 60 \in \mathbb{N}$
2. $(12 + 18) + (8 + 2) = 40 \in \mathbb{N}$
3. $6(15 + 5) = 120 \in \mathbb{N}$
4. $8(20 + 10) - 3(20 + 10) = 150 \in \mathbb{N}$
5. $5(14 + 6) + 4(14 + 6) = 180 \in \mathbb{N}$
6. $7(12 + 8) + 5(12 + 8) - 3(12 + 8) = 180 \in \mathbb{N}$

Parte II: Cierre de operaciones

1. $8 - 13 = -5 \notin \mathbb{N} \Rightarrow$ No está cerrada en $\mathbb{N}$.
2. $15 \div 5 = 3 \in \mathbb{Z}$, pero la división no es cerrada en $\mathbb{Z}$ en general.
3. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{3}{2} \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ Cerrada en $\mathbb{Q}$.
4. $\sqrt{5} + 3 \in \mathbb{R} \Rightarrow$ Cerrada en $\mathbb{R}$.
5. $7 - 12 = -5 \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ Cerrada en $\mathbb{Z}$.

Parte III: Propiedades

1. $(17 + 23) + (13 + 7) = 60$ (asociativa y conmutativa).
2. $(12 + 18) + (8 + 2) = 40$ (asociativa).
3. $6(15 + 5) = 120$ (distributiva).
4. $(8 - 3)(20 + 10) = 150$ (factor común).
5. $(5 + 4)(14 + 6) = 180$ (factor común).
6. $(7 + 5 - 3)(12 + 8) = 180$ (factor común).

Parte IV: Análisis de error

$$(14 - 6) \cdot 3 = 24$$

$$14 - (6 \cdot 3) = -4$$

No son iguales, por lo tanto la afirmación es falsa.

La propiedad correcta es:

$$(a - b)c = ac - bc$$

Parte V: Balance hídrico

$$18 + 11 - 23 - 4 = 2$$

Balance total: 2 mm.

$$(18 + 11) - (23 + 4) = 2$$

Interpretación: ganancia de agua.

Parte VI: Fertilización

$$150 \cdot 3,8 = 570 \text{ kg}$$

$$570 \div 25 = 22,8 \Rightarrow 23 \text{ sacos}$$

Parte VII: Mezclas

$$\text{Agua} = 2,4 \cdot 5 = 12 \text{ L}$$

$$\text{Total} = 2,4 + 12 = 14,4 \text{ L}$$

Parte VIII: Costo

$$4 \cdot 8200 + 3 \cdot 8200 + 2 \cdot 6900 = 71200$$

$$(4 + 3) \cdot 8200 + 2 \cdot 6900$$

Costo total: \$71.200.

Parte IX: Validación

$$140 \cdot 3,6 = 504 \text{ kg}$$

$$504 \div 25 = 20,16 \Rightarrow 21 \text{ sacos}$$